Zadanie A2

Ferrokrzem

Ferrokrzem jest stopem żelaza z krzemem, otrzymywanym w procesie prażenia tlenków żelaza z krzemionką i węglem.

Próbkę rozdrobnionego ferrokrzemu o masie 24,80g ogrzewano w piecu rurowym, przez który przepuszczano osuszony chlor. W wyniku reakcji powstawał gazowy związek **A**, który skraplał się w zimnej strefie pieca i był zbierany w kolbie destylacyjnej. W rurze reakcyjnej stwierdzono natomiast obecność stałego, związku **B**. Zawartość chloru w związkach **A** i **B** wynosiła odpowiednio 83,47% i 65,57%.

Otrzymany związek **A** w postaci gazowej przepuszczano przez reaktor, do którego wprowadzano równocześnie pary cynku. W wyniku reakcji otrzymano mieszaninę stałych produktów zawierającą głównie substancje **C** oraz **D**. Mieszaninę rozdrobniono i zadano kwasem solnym. Pozostały szary osad przemyto kilkakrotnie wodą destylowaną i wysuszono. Był to produkt **C,** którego masa wyniosła 2,77 g.

Polecenia:

a. Podaj wzory związków **A** i **B** uzasadniając je stosownymi obliczeniami.

b. Napisz równanie reakcji chloru z ferrokrzemem. Przyjmij, że w tym stopie na x moli krzemu przypada y moli żelaza.

c. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **A** z wodą.

d. Związek **B** w fazie gazowej tworzy dimeryczne cząsteczki, które nie są płaskie. Wiedząc, że liczba koordynacyjna każdego centrum koordynacji w tej cząsteczce wynosi 4, przedstaw jej budowę przestrzenną za pomocą rysunku lub krótkiego opisu.

e. Napisz równanie reakcji substancji **A** z metalicznym cynkiem.

f. Podaj wzory substancji **C** i **D**. Odpowiedź uzasadnij.

g. Oblicz skład procentowy ferrokrzemu.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Si – 28,09 g/mol, Cl – 35,45 g/mol, Fe – 55,85 g/mol, Zn – 65,37 g/mol

Rozwiązanie zadania A2

a. Związki **A** i **B** są chlorkami krzemu i żelaza, na podstawie podanego składu procentowego możemy ustalić stechiometrię obu związków.

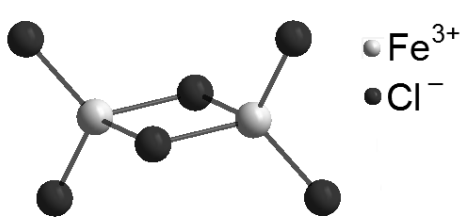
Związek **A**: 16,53/28,09 : 83,47/35,45 = 0,59 : 2,36 = 1 : 4, czyli jest to $SiCl_4$

Związek **B**: 34,43/55,85 : 65,57/35,45 = 0,62 : 1,85 = 1 : 3, czyli jest to $FeCl_3$

b. $x\,Si + y\,Fe + (2x + 1{,}5y)\,Cl_2 \rightarrow x\,SiCl_4 + y\,FeCl_3$

c. $SiCl_4 + 3H_2O \rightarrow SiO_2 \cdot H_2O + 4HCl$

d. $FeCl_3$ występujący w fazie gazowej w postaci dimeru zbudowany jest z dwóch tetraedrów $FeCl_4$ połączonych wspólną krawędzią.:



e. $SiCl_4 + 2Zn \rightarrow 2ZnCl_2 + Si$

f. W wyniku redukcji cynkiem tetrachlorku krzemu otrzymujemy krzem i chlorek cynku. Substancją **C** jest krzem, ponieważ nie roztwarza się on w kwasie solnym. Związkiem **D** jest wobec tego $ZnCl_2$.

g. Po odmyciu chlorku cynku (oraz ewentualnych pozostałości metalicznego cynku) z mieszaniny poreakcyjnej jedynym stałym produktem jest krzem. Jego zawartość procentowa w ferrokrzemie wynosi zatem: (2,77g/24,8g)×100% = 11,17%.